Universidad Tecnológica de Durango

Tecnologías de la Información

Proyecto Integrador I

Proyecto A06.

"EDT, recursos y responsabilidad."

Alumnos:

- González Cervantes Zaed Otoniel
- Téllez Fernández Fernando
- González Enríquez Estrella Guadalupe
- Mancinas Sarabia Omar
- Piña Acero Camila Michelle

4°A

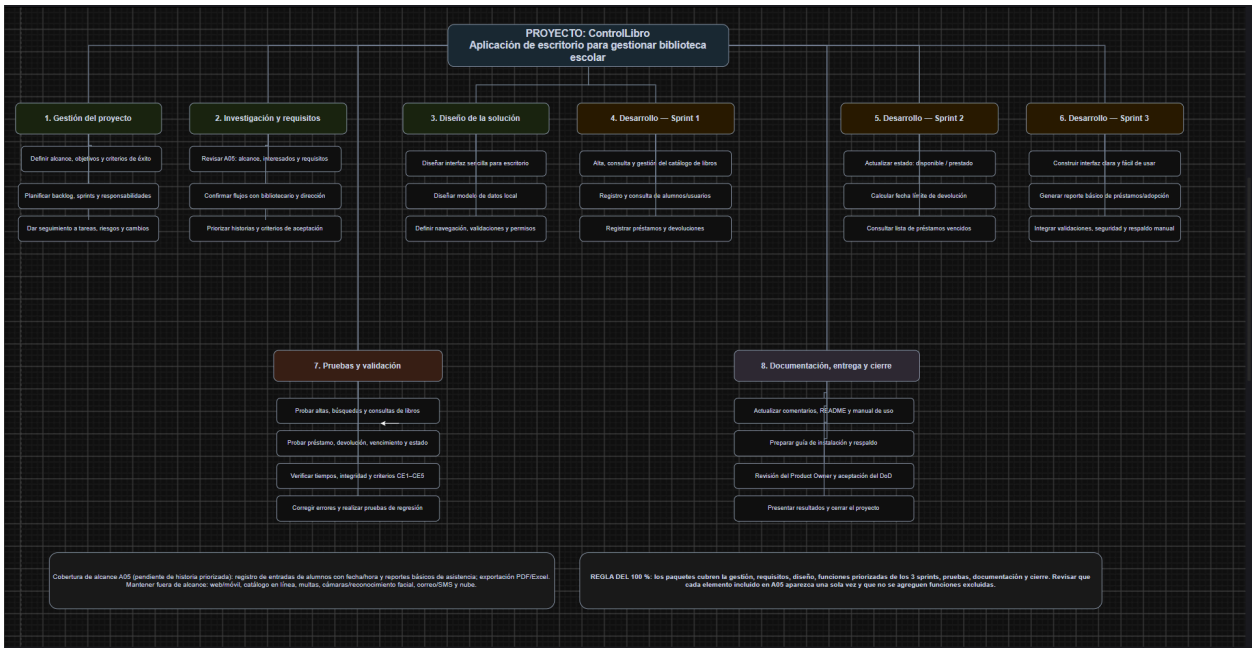
Docente:

- M.T.I. Raúl Iván Herrera González

Octubre 2026

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.1 EDT



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.2 **Diccionario EDT**

1.1 Gestión del proyecto

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado
1.1.1	Definir alcance, objetivos y criterios de éxito	Establecer qué incluye y qué no el sistema de biblioteca escolar, sus metas medibles y cómo se evaluará el éxito.	Documento de alcance y objetivos aprobado por el Product Owner.
1.1.2	Planificar backlog, sprints y responsabilidades	Armar el product backlog, dividirlo en 3 sprints y asignar roles y tareas.	Backlog priorizado, calendario de sprints y matriz de responsables publicados.
1.1.3	Dar seguimiento a tareas, riesgos y cambios	Controlar avance, registrar riesgos y gestionar solicitudes de cambio durante el proyecto.	Tablero actualizado al cierre de cada sprint y bitácora de riesgos y cambios revisada.

1.2 Investigación y requisitos

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado
1.2.1	Revisar A05: alcance, interesados y requisitos	Analizar el documento A05 para identificar alcance, interesados y requisitos funcionales y no funcionales.	Lista de requisitos e interesados validada, sin contradicciones con A05.
1.2.2	Confirmar flujos con bibliotecario y dirección	Validar con los usuarios clave cómo se realizan hoy los préstamos, devoluciones y reportes.	Flujos documentados y firmados de conformidad por bibliotecario y dirección.
1.2.3	Priorizar historias y criterios de aceptación	Redactar historias de usuario, ordenarlas por valor y definir sus criterios de aceptación.	Historias priorizadas, cada una con criterios de aceptación verificables, aprobadas por el PO.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.3 Diseño de la solución

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.3.1	Diseñar interfaz sencilla para escritorio	Crear bocetos o maquetas de las pantallas principales de la aplicación de escritorio.	Maquetas de todas las pantallas aprobadas por el PO.	404Squad
1.3.2	Diseñar modelo de datos local	Definir tablas, campos y relaciones de la base de datos local (libros, usuarios, préstamos).	Diagrama entidad-relación revisado y aprobado por el equipo.	404Squad
1.3.3	Definir navegación, validaciones y permisos	Especificar el flujo entre pantallas, las reglas de validación de datos y los permisos por tipo de usuario.	Mapa de navegación y tabla de validaciones y permisos documentados y aprobados.	404Squad

1.4 Desarrollo, Sprint 1

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.4.1	Alta, consulta y gestión del catálogo de libros	Módulo para registrar, buscar, editar y dar de baja libros.	Se puede dar de alta, consultar y editar un libro sin errores, cumpliendo los criterios de aceptación.	404Squad
1.4.2	Registro y consulta de alumnos/usuarios	Módulo para registrar y consultar a los alumnos o usuarios de la biblioteca.	Alta y consulta de usuarios funcionando, con datos guardados correctamente.	404Squad
1.4.3	Registrar préstamos y devoluciones	Funcionalidad para asignar un libro a un usuario y registrar su regreso.	Un préstamo y su devolución quedan registrados y el libro refleja el cambio.	404Squad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.5 Desarrollo, Sprint 2

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.5.1	Actualizar estado: disponible / prestado	Cambiar automáticamente el estado de cada libro según se preste o devuelva.	El estado siempre coincide con el último movimiento registrado.	404Squad
1.5.2	Calcular fecha límite de devolución	Calcular y mostrar la fecha de vencimiento de cada préstamo según la regla definida.	La fecha se calcula correctamente en todos los casos de prueba.	404Squad
1.5.3	Consultar lista de préstamos vencidos	Pantalla o consulta que muestre los préstamos con plazo vencido.	La lista muestra sólo préstamos vencidos y coincide con los datos reales.	404Squad

1.6 Desarrollo, Sprint 3

Código	Paquete de trabajo	Descripción	Criterio de terminado	Responsable
1.6.1	Construir interfaz clara y fácil de usar	Pulir la interfaz final para que bibliotecario y personal la usen sin dificultad.	El PO y un usuario de prueba completan las tareas principales sin ayuda.	404Squad
1.6.2	Generar reporte básico de préstamos	Reporte con el resumen de préstamos (el texto de la imagen estaba cortado; ajusten el nombre si dice otra cosa).	El reporte se genera con datos correctos y puede consultarse o imprimirse.	404Squad
1.6.3	Integrar validaciones, seguridad y respaldo manual	Incorporar validación de datos, control de acceso y una función de respaldo manual de la información.	Validaciones activas, acceso restringido y respaldo restaurable con éxito.	404Squad

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.3 Actividades, requerimientos y secuencia

ID	Actividad	Historia/Requerimiento
1.1	Definir alcance,objetivo y criterios de éxito	Gestion
1.2	Planificar backlog,sprints y responsabilidades	Gestion
1.3	Dar seguimiento a tareas, riesgo y cambio	Gestion (continuar)
2.1	Alcance,interesados y requisitos	todas
2.2	Confirmar flujos con bibliotecarios y dirección	todas
2.3	Priorizar historias y criterios de aceptación	todas
3.1	Diseñar interfaz sencilla para escritorio	HU-07
3.2	Diseñar modelo de datos local	HU-01 a HU-06
3.3	Definir navegación, validaciones y permisos	HU-09
4.1	Alta,consulta y gestión del catálogo de libros	HU-01
4.2	Registro y consulta de alumno/usuarios	HU-02
4.3	Registrar préstamos y devoluciones	HU-03
5.1	Actualizar estado:disponible/prestado	HU-04
5.2	Calcular fecha limite de devolución	HU-05
5.3	Consultar lista de préstamos vencidos	HU-06
6.1	Construir interfaz clara y fácil de usar	HU-07
6.2	Generar reporte básico de préstamos/adopción	HU-08
6.3	Integrar validaciones, seguridad y respaldo manual	HU-09
7.1	Probar altas, búsquedas y consultas de libros	HU-01,HU-02

7.2	Probar préstamos,devolución,vencimiento y estado	HU-03 a HU-06
7.3	Verificar tiempos, integridad y criterios	todas
7.4	Corregir errores y pruebas y pruebas de regresión	todas
8.1	Actualizar comentarios,README y manual de uso	todas
8.2	Preparar guia de instalacion y respaldo	HU-09
8.3	Revisión del Product Owner y aceptación del DoD	todas
8.4	Presentar resultados y cerrar el proyecto	gestion

1.4 Matriz RACI

R = Responsable (hace el trabajo), **A** = Aprobador (rinde cuentas), **C** = Consultado, **I** = Informado. **A/R** indica que la misma persona hace y aprueba.

Etapa / paquete	Estrella Guadalupe Gonzales Enriquez.	Camila Michelle Piña Acero	Omar Mancinas Sarabia	Fernando Tellez Fernandez	Zaed Otoniel Gonzales Cervantes
Investigación	A/R	R	C	C	I
Diseño	A	C	R	R	C
Sprint 1	C	A	R	I	R
Sprint 2	C	A	I	R	R
Sprint 3	C	A	R	C	R
Pruebas	I	R	C	R	A
Cierre y divulgación	A/R	R	I	C	C
Total de R por persona	**2**	**3**	**3**	**3**	**3**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.5.- **Recursos humanos y Materiales.**

Integrante	**Rol**	**Horas estimadas**	**Tarifa (MX/h)**	**Costo**
Piña acero camila michelle	Lider de proyecto/ scrum master	**40**	**$85**	**$3,400**
Mancinas sarabia omar	Desarrollador	**45**	**$85**	**$3,825**
Tellez Fernandez Fernando	Desarrollador	**45**	**$85**	**$3,825**
Gonzales cervantes zaed otoniel	Diseño y base de datos	**40**	**$85**	**$3,400**
Gonzalez enriquez estrella guadalupe	Pruebas y documentación	**40**	**$85**	**$3,400**
Total		**210**		**$17,850**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.6.- **Recursos Materiales.**

Material	**Cantidad**	**Costo unitario**	**Costo total**	**Fuente de la cotización**
Impresiones del informe final (B/N)	50 hojas	$1.50	$75.00	**“Papeleria El mundo, col mayagoytia 21/oct/2026”**
Carpeta o folder	1	$25.00	$25.00	**“Office depot mexico,pagina web 23/oct/2026”**
Transporte para trabajo de campo	5 viajes	$20.00	$100.00	**“Tarifa del transporte urbano, consultada el 22/oct/2026 ”**
Total			$200.00	

1.7.- **Presupuesto**

Rubro	Monto
Recursos humanos	$0.0MXN
Recursos materiales	$0.0MXN
Recursos tecnológicos	$185.80 MXN
Contingencia (10 %)	$18.58 MXN
Total	$204.38 MXN al mes

Fuente de financiamiento general: recursos propios de los integrantes del equipo y apoyo de la institución mediante el uso de equipos e instalaciones disponibles.

Justificación del costo cero: el proyecto ControlLibro será desarrollado por los integrantes del equipo como parte de sus actividades académicas, sin contratar personal ni comprar materiales o licencias. Se utilizarán recursos propios y herramientas gratuitas. El único gasto potencial sería el alojamiento de la base de datos, si se requiere contratar un servicio de pago.

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.8.- Verificación ética de recursos.

Pregunta	Si/No	Accion
¿Todo el software tiene licencia legal o es de código abierto?	**Si**	**Usamos solo software gratuito o de código abierto como ejemplo (VS code, XAMPP, Github).**
¿Los costos reportados son reales y tienen fuente?	**Si**	**La tarifa por hora se calculó con el dato del observatorio laboral para Durango.**
¿La carga de trabajo está repartida de forma justa?	**Si**	**Las horas por integrante van de 40 a 45 horas, una pequeña diferencia, cada integrante tiene un rol distinto.**
¿El uso de datos personales es responsable?	**Si**	**No se subirán datos reales o personales al repositorio, si se llegaran a usar se pedirá autorización y se protegerán.**

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO

1.9.- Problema de Asignación y Decisión

Problema	Alternativa A	Alternativa B	Decisión	Criterio
Distribución de las tareas entre los integrantes.	Repartir las tareas por igual, sin considerar las habilidades.	Asignar las tareas según las habilidades y roles de cada integrante.	Elegir la alternativa B.	Aprovechar las habilidades de cada integrante y mantener una carga de trabajo equilibrada.
Selección de herramientas para desarrollar el proyecto.	Utilizar software de pago.	Utilizar herramientas gratuitas o de código abierto, como VS Code, XAMPP y GitHub.	Elegir la alternativa B.	Reducir costos y utilizar herramientas legales y accesibles.
Manejo de datos personales en el sistema.	Utilizar datos reales sin autorización.	Utilizar datos ficticios o datos autorizados y protegidos.	Elegir la alternativa B.	Proteger la privacidad y garantizar el uso responsable de la información.
Organización del tiempo de desarrollo.	Trabajar sin establecer horarios ni fechas de entrega.	Establecer horarios, responsabilidades y fechas límite.	Elegir la alternativa B.	Cumplir con los objetivos del proyecto y evitar retrasos.